复习题二

一、选择题

1. 袋中有 3 个白球 5 个红球，从中任取 2 个，下列可以作为随机变量的是（　　）.

A. 取到的球的个数　　B. 取到红球的个数

C. 至少取到一个红球　　D. 至少取到一个红球的概率

2. 设总体 $X \sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，其中 $X_1 \cdots X_n$ 是总体 X 的简单随机样本，则下列说法不正确的是（　　）.

A. X_2 服从正态分布　　B. $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 服从正态分布

C. $X_1,\cdots,X_n$ 之间相互独立　　D. $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 服从 t 分布

3. 设随机变量的分布律为 $P\left(X=k\right)=\frac{k}{15},\left(k=1,2,3,4,5\right)$，

则 $P\left\{1<X<\frac{7}{2}\right\}=$（　　）.

A. 1　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{15}$　　D. $\frac{1}{5}$

4. 设 A,B 为随机事件，则下列各式中正确的是（　　）

A. $P\left(A\right)\le P\left(B\right)$　　B. $P\left(A-B\right)=P\left(A\right)-P\left(B\right)$

C. $P\left(A\right)+P\left(B\right)\le 1$　　D. $P\left(A\cup B\right)\le 1$

5. 设随机变量 $(X,\ Y)$ 的联合分布如右表所示，则 a,b 应满足（　　）.

X / Y	1	2	3
1	1/6	1/9	1/18
2	1/6	a	b

A. $a+b=\frac{1}{2}$　　B. $a-b=\frac{1}{2}$

C. $a=\frac{1}{6},b=\frac{1}{3}$　　D. $a=\frac{1}{3},b=\frac{1}{6}$

6. 下式中错误的是（　　）

A. $E(X^2)=D(X)+(E(X))^2$　　B. $D(E(X))=0$

C. $E(Y+1)=E(Y)+1$　　D. $D(X+3)=D(X)+3$

7. 设 X 为随机变量，$E(X)=-1, D(X)=3$，则 $E[3(X^2-1)]=$（　　）

A. 18　　B. 9　　C. 6　　D. 0

8. 设总体 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，$X_1 \cdots X_n$ 是总体 X 的样本，则 λ 的矩估计量为（　　）.

A. $\overline{X}$　　B. $\overline{X}^2$　　C. $\frac{1}{\overline{X}}$　　D. $\frac{1}{\overline{X}^2}$

9. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 已知，通过样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 检验假设 $H_0: \mu=\mu_0$，要采用检验统计量为（　）

A. $\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$　　B. $\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$　　C. $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$　　D. $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

10. 正态分布有两个参数 μ,σ，（　）相应的正态曲线的形状越陡峭.

A. σ 越大　　B. μ 越小　　C. σ 越小　　D. μ 越大

11. 设 X 与 Y 是相互独立的随机变量，分布函数分别为 $F_X(x)$ 与 $F_Y(y)$，则 $Z=\min(X,Y)$ 的分布函数为（　　）.

A. $\max\{F_X(z), F_Y(z)\}$　　B. $F_X(z)+F_Y(z)$

C. $F_X(z)\cdot F_Y(z)$　　D. $1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$

二、填空题

1.设随机变量 $X \sim B(3,\frac{1}{3})$，则 $P(X=2)=$_____.

2.设(X,Y)是二维随机变量，$F(x,y)$ 为其分布函数，那么 $F(x,-\infty)=$_____.

3. 设 $P(A)=0.3, P(B)=0.4, P(A|B)=0.5$，求 $P(A\overline{B})=$_____.

4.X 和 Y 分别服从正态分布 $X\sim N(3, 2^2)$，$Y\sim N(0, 5^2)$，且 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，则 X 与 Y 的协方差 $Cov(X, Y)=$_____.、

5. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自该总体的一个样本，则参数 λ 的矩估计量为_____.

6. 一射手对同一个目标独立地进行 4 次射击，若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$，则该射手的命中率为_____.

7. 某高校在一年中组织了 6 次科普报告会，每次报告会的听众人数如下：169、183、167、157、163、151，如果每次报告会的听众人数相互独立，都服从泊松分布 $\pi(\lambda)$，则 λ 的矩估计值为_____.

8. 已知正常男性成人血液中，每一毫升白细胞数平均值是 7300，均方差是 700，利用切比雪夫不等式估计每毫升白细胞数在 5200～9400 之间的概率不小于_____.

三、解答题

1. 设一仓库中有十箱同样规格的产品，已知其中有五箱、三箱、两箱依次为甲厂、乙厂、丙厂生产的. 且甲厂、乙 厂、丙厂生产的该种产品的次品率依次为 1/10、1/15、1/20. 从这十箱中任取一箱，再从取得的这箱中任取一件产品，求

（1） 取得次品的概率；

（2） 已知取得次品，该次品是乙厂生产的概率是多少？

2. 设随机变量 X, Y 的联合概率密度函数为：

$$f(x,y)=\begin{cases} ax+y & 0<x<1, 0<y<1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1)计算常数 a；

(2)计算 $P\{X+Y<1\}$.

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} 1+x, & -1\le x\le 0 \\ 1-x, & 0\le x<1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$.

试求 $E(X)$ 及 $D(X)$

4.设随机变量 X, Y 的联合概率密度函数为：

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{6}(x+y), & 0\le x\le 2, 0\le y\le 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(1) 求边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；

(2) 求 $E(X)$， $E(Y)$.

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的样本，总体 X 服从（0-1）分布，即分布律为 $p\{X=x\}=p^x(1-p)^{1-x}, (x=0,1)$，求

（1）参数 p 的矩估计量；

（2）参数 p 的最大似然估计量 $\hat{p}$；

6. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x|<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 试

求：(1)系数 A；

(2) $P(|X|<\frac{1}{2})$；

(3)分布函数 $F(x)$.

7. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}A\sin(x+y), 0\le x<\frac{\pi}{2}, 0\le y<\frac{\pi}{2},\\ 0, \text{其他},\end{cases}$

求：(1)系数 A；

(2) (X,Y) 关于 X,Y 的边缘概率密度，并判断 X 与 Y 是否相互独立；

(3) (X,Y) 落在 D 内的概率，其中 D 为 $x>0, y>0, x+y=\frac{\pi}{4}$ 所围成的区域.

8. 某保险公司多年的统计资料表明：在索赔户中被盗索赔户占 20%，用 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

(1)写出 X 的概率分布；

(2)利用棣莫弗拉普拉斯中心极限定理，求被盗索赔户不少于 14 户，且不多于 30 户的概率.（已知 $\Phi(2.5)=0.994, \Phi(1.5)=0.933$）